Réponses du TDI des glucides (SVI-S3-M15)

1 - Les hexoses de structure ci dessus sont des aldoses.

2 - Les représentations 1, 2 et 3 sont des hexoses en projection de Fisher

3 – Selon ce qui est demandé la réponse est Épimères. (aussi des isomères de fonction)

4 - Vrai

5 - Faux

6 - Vrai

7-BE
A. Glycémie normale : 1g/l, 5g dans le volume total de sang (5L)
C. Il faut des groupements hydroxyle et un groupement carbonyle.
D. A l'état naturel, les oses les plus longs ont 7 carbones = heptoses.

8-ABD
C. Pour les oses supérieurs, il n'y a pas de relation entre pouvoir rotatoire et série.
E. 3 Carbones asymétriques => 8 stéréoisomères

9-AC
B. Une fonction cétone ou aldéhyde (c'est a dire une fonction carbonyle) et au moins 2 fonctions OH.
D. Les osides résultent d'un enchainement d'oses alors qu'un hexose est un ose à 6 Carbones.
E. L'aglycone n'est pas forcement de nature protéique.

10-CE
A. Aldohexoses se cyclisent en 1-5 sous forme pyranne.
B. Cetohexoses se cyclisent en 2-5 sous forme furane.
D. On ne peut pas connaitre le pouvoir rotatoire (dextrogyre ou lévogyre) en fonction de la série (DouL) de l'ose.

11-ABD
C. On considère un patient diabétique si sa glycémie est supérieure a 1,26g/l or le glucose n'apparait dans les urines qu'a partir d'une glycémie >1,80g/l; par conséquent ce test ne permet pas un dépistage précoce, mais un dépistage tardif.
E. Pas la dihydroxyacétone.

12-AE
B. Deux anomères ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Ce sont des diastéréoisomères.
C. Anomérie = forme alpha et beta. Rien à voir avec forme pyranne ou furane.
D. La fonction réductrice est bloquée par l'oxydation donc plus d'anomérie possible.

13-

a) D-glucose et D-galactose (épimères en C4), D-glucoses et D-fructose (épimères en C2)
b) D-glucose et L-glucose. (Image / à un miroir)
c) Tous réducteurs (oses et derivés d'oses ont des OH semi acétalique libre)
d) D-glucosamine
e) D-mannuronique

14- En solution le formes la plus abondantes et le β-D-glucopyranose (phénomène de mutarotation). Le glucose a 4 carbones asymétriques C* le nombre d'isomères = 2^n avec n = C*

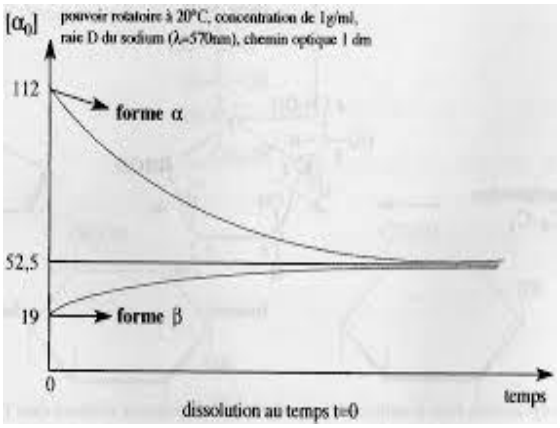
Nombre d'isomères = 16

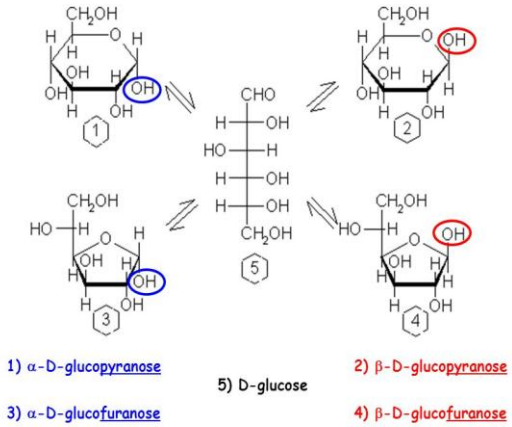
15-

1) Les groupements fonctionnels qui caractérisent le α-D-glucose sont les hydroxyles OH et la fonction carbonyl C=O aldéhyde chez les aldoses et cétone chez les cétoses

2) Enatiomère est α-L-glucose, Epimère en C2 α-D-mannose OU en C4 α-D-galactose, Le cétose correspondant est α-D-fructose.

3) A cause du phénomène de mutarotation

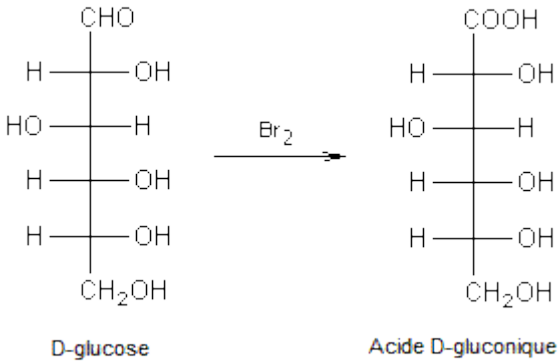


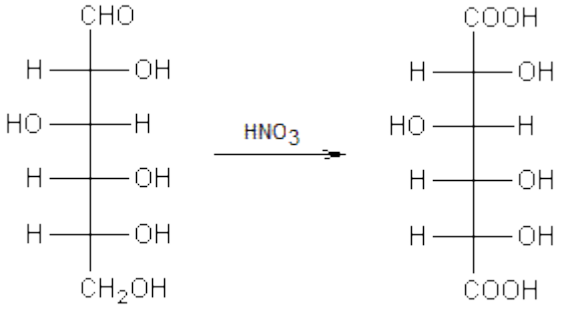


4) En bloquant le OH semi-acétalique par Estérification **OU** Ethérification.

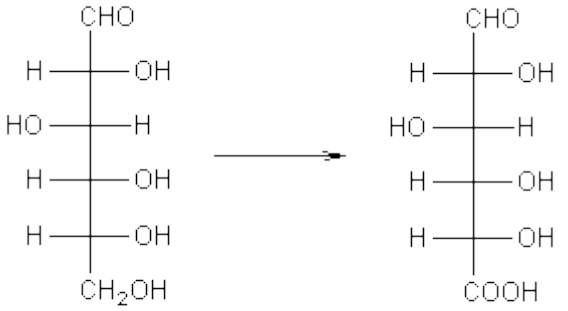
5) Glycogène règne animal et Amidon règne végétal**.**

6)





D-glucose Acide D-glucarique



D-glucose Acide D-glucuronique